Práctica De Laboratorio: Diseño De Redes Simples Con Cisco Packet Tracer

TUTOR:
Diana Marcela Cruz Suarez

CIPAS:
ERROR 404

INTEGRANTES:
Diego Mauricio Fuentes Sanabria, 085451012024
Laura Yulisa Mejía Velásquez, 085451112024

Universidad del Tolima
IDEAD CAT Suba
Ingeniería en sistemas
Diseño de Redes
Bogotá D.C.

2026

TABLA DE CONTENIDO

Práctica de Laboratorio: Diseño de Redes Simples con Cisco Packet Tracer 6

Ejercicio 1. Creación de una red LAN básica 6

Actividades ejercicio 1 7

Preguntas ejercicio 1. 10

Resultado esperado ejercicio 1 11

Ejercicio 2. Creación de una LAN con direccionamiento y documentación 12

Actividades ejercicio 2 13

Preguntas ejercicio 2 16

Resultado esperado ejercicio 2 16

Ejercicio 3. Conexión de dos redes mediante un router 17

Actividades ejercicio 3 19

Preguntas ejercicio 3 22

Ejercicio 4. Diseño de una red para una pequeña empresa 24

Preguntas ejercicio 4 28

Ejercicio 5. Proyecto integrador: diseño de una red de dos departamentos 33

Actividad ejercicio 5 34

Preguntas ejercicio 5 39

BIBLIOGRAFÍA 42

TABLA DE TABLAS

Tabla 1 Configuración direcciones IP, ejercicio 1 8

Tabla 2 Configuración direcciones IP, ejercicio 2 13

Tabla 3 Tabla de direccionamiento ejercicio 2..... 15

Tabla 4 Configuración red de administración ejercicio 3..... 18

Tabla 5 Configuración red de ventas ejercicio 3 18

Tabla 6 Configuración router ejercicio 3 18

Tabla 7 Direccionamiento Administración, ejercicio 4..... 25

Tabla 8 Direccionamiento Ventas, ejercicio 4 26

Tabla 9 Direccionamiento Router, ejercicio 4..... 26

Tabla 10 Tabla de direccionamiento administración, ejercicio 5 35

Tabla 11 Tabla de direccionamiento departamento de tecnología, ejercicio 5..... 35

Tabla 12 Tabla de direccionamiento router, ejercicio 5 35

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Topología, ejercicio 1 7

Ilustración 2 Resultado puntos 1 al 4, ejercicio 1 7

Ilustración 3 Resultado punto 7, ejercicio 1 8

Ilustración 4 Resultado 1 punto 8, ejercicio 1 9

Ilustración 5 Resultado 2 punto 8, ejercicio 1 9

Ilustración 6 Resultado 3 punto 8, ejercicio 1 10

Ilustración 7 Topología, ejercicio 2 12

Ilustración 8 Resultado puntos 1 al 5, ejercicio 2 13

Ilustración 9 Resultado 1 punto 6, ejercicio 2 14

Ilustración 10 Resultado 2 punto 6, ejercicio 2 14

Ilustración 11 Resultado 3 punto 6, ejercicio 2 15

Ilustración 12 Topología ejercicio 3 17

Ilustración 13 Resultado puntos 1 al 3, ejercicio 3 19

Ilustración 14 Resultado punto 4, ejercicio 3 19

Ilustración 15 Resultado 1 puntos 5, 6 y 7, ejercicio 3 20

Ilustración 16 Resultado 2 punto 7, ejercicio 3 21

Ilustración 17 Resultado punto 8, ejercicio 3 21

Ilustración 18 Resultado punto 9, ejercicio 3 22

Ilustración 19 Resultado punto 10, ejercicio 3 22

Ilustración 20 Topología ejercicio 4 25

Ilustración 21 Topología inicial, ejercicio 4 26

Ilustración 22 Activación de interfaces, ejercicio 4 27

Ilustración 23 Ping PC0 de ventas a PC5 de administración, ejercicio 4 27

Ilustración 24 Ping PC0 de ventas a PC5 de administración, ejercicio 4 27

Ilustración 25 Ping PC6 de ventas a PC1 de administración, ejercicio 4 28

Ilustración 26 Topología final, ejercicio 4 28

Ilustración 27 Resultado pregunta 9, ejercicio 4 30

Ilustración 28 Resultado 1 pregunta 10, ejercicio 4 31

Ilustración 29 Resultado 2 pregunta 10, ejercicio 4 31

Ilustración 30 Topología inicial, ejercicio 5 34

Ilustración 31 Topología final, ejercicio 4 34

Ilustración 32 Resultado punto 5, ejercicio 5 36

Ilustración 33 Resultado punto 6, ejercicio 5 36

Ilustración 34 Resultado punto 7, ejercicio 5 37

Ilustración 35 PC0 de Administración a PC1 de Administración, ejercicio 5 37

Ilustración 36 PC4 Tecnología a PC5 Tecnología, ejercicio 5 37

Ilustración 37 PC0 de Administración a PC 3 de Tecnología, ejercicio 5 38

Ilustración 38 PC4 de Tecnología a PC1 de Administración, ejercicio 5 38

Práctica de Laboratorio: Diseño de Redes Simples con Cisco Packet Tracer

Objetivo general: Desarrollar habilidades básicas para diseñar, implementar y verificar redes de computadoras sencillas utilizando Cisco Packet Tracer.

- Al finalizar la práctica, será capaz de:
- Identificar los principales dispositivos de una red.
- Construir una topología de red básica.
- Realizar conexiones entre dispositivos.
- Configurar direcciones IPv4.
- Verificar la comunicación entre equipos mediante ping.
- Comprender la función básica de un switch y un router.
- Diferenciar una red local de una red formada por varias subredes.

Herramientas: Use Cisco Packet Tracer desde su computador o desde https://network-emulator.io/ u otra herramienta online de simulación

Ejercicio 1. Creación de una red LAN básica

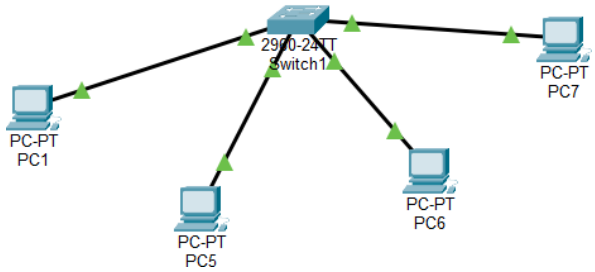
Objetivo: Construir una red local sencilla utilizando un switch y varios computadores, y comprobar la comunicación entre ellos.

Dispositivos

- 1 Switch Cisco 2960.
- 4 PC.
- Cables Copper Straight-Through.

Topología:

Ilustración 1 Topología, ejercicio 1

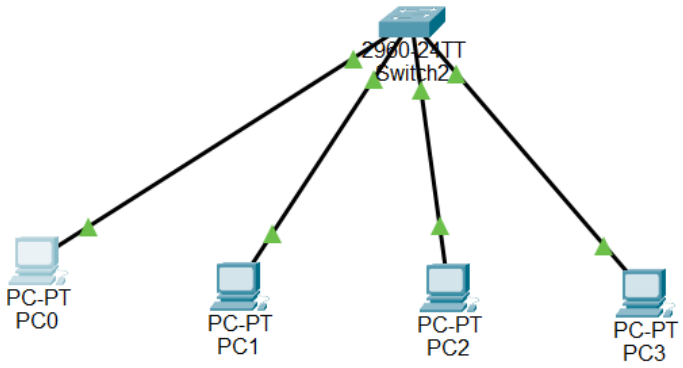


Elaborado por: Material docente.

Actividades ejercicio 1

1. Abrir Cisco Packet Tracer.
2. Colocar un switch 2960 en el área de trabajo.
3. Agregar cuatro computadores y etiquételos con los nombres de dispositivo.
4. Conectar cada PC al switch utilizando cable Copper Straight-Through.

Ilustración 2 Resultado puntos 1 al 4, ejercicio 1



Elaborado por: CIPAS ERROR 404 en Cisco Packet Tracer.

5. Configurar las siguientes direcciones IPv4:

Tabla 1 Configuración direcciones IP, ejercicio 1

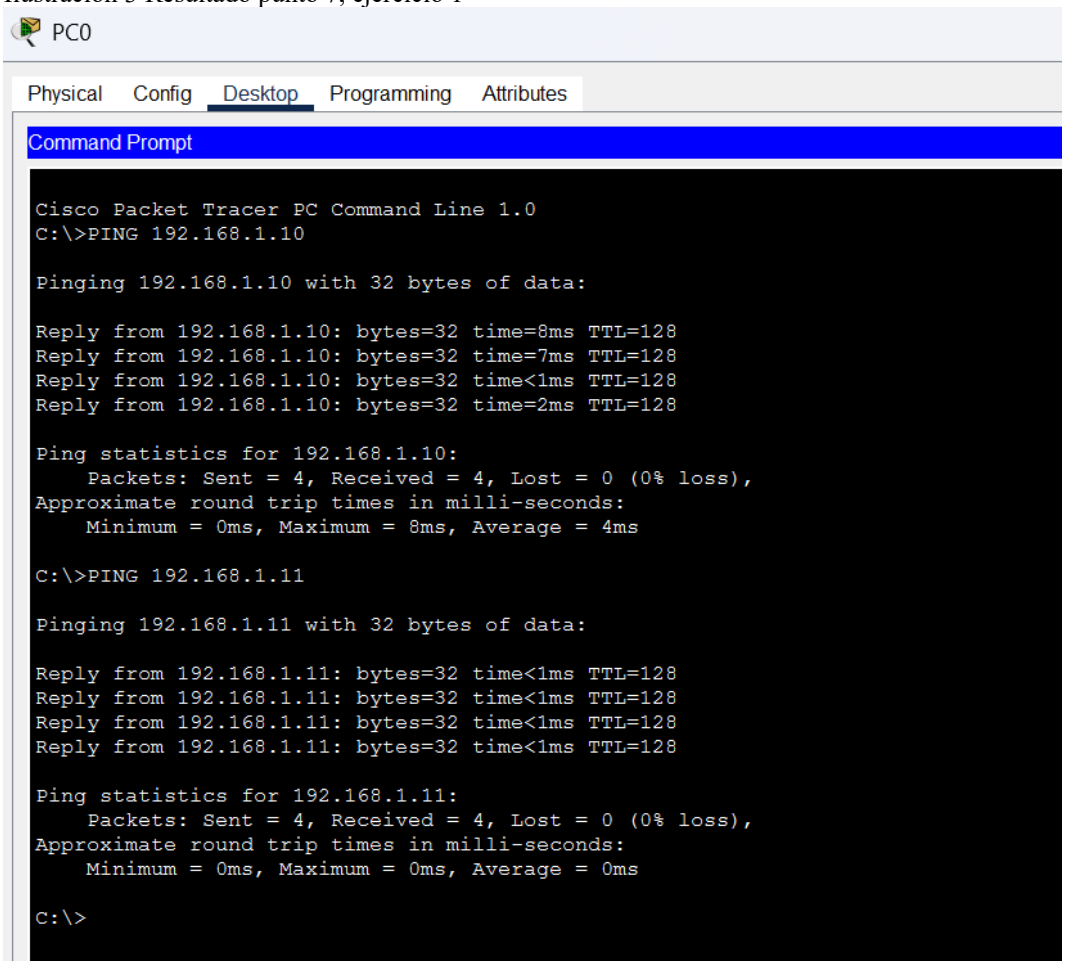
Dispositivo	Dirección IP	Máscara
PC0	192.168.1.10	255.255.255.0
PC1	192.168.1.11	255.255.255.0
PC2	192.168.1.12	255.255.255.0
PC3	192.168.1.13	255.255.255.0

Elaborado por: Material docente.

6. No configurar Gateway en este ejercicio.

7. Desde PC0, utilizar el comando: ping 192.168.1.11

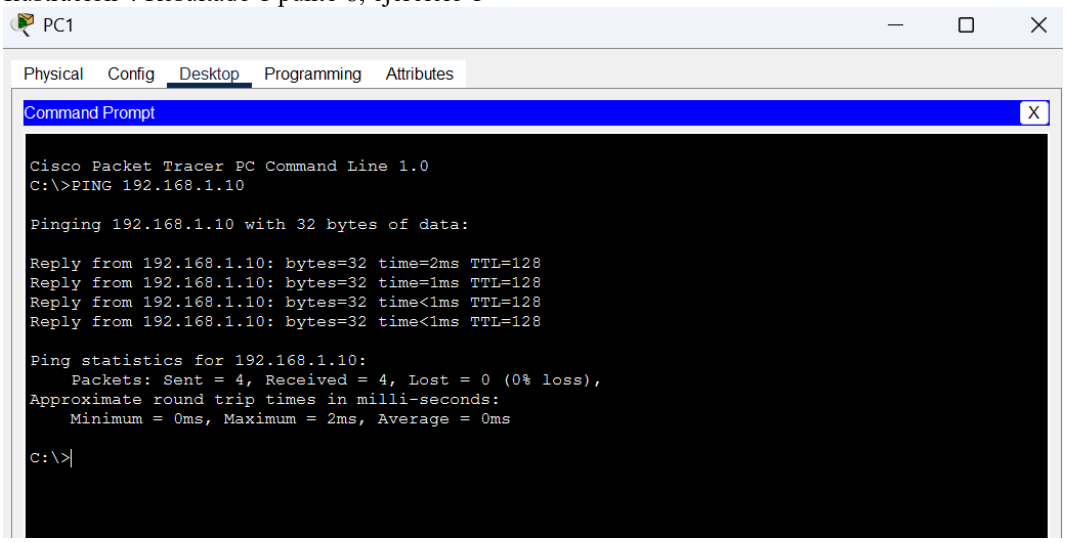
Ilustración 3 Resultado punto 7, ejercicio 1



Elaborado por: CIPAS ERROR 404 en Cisco Packet Tracer.

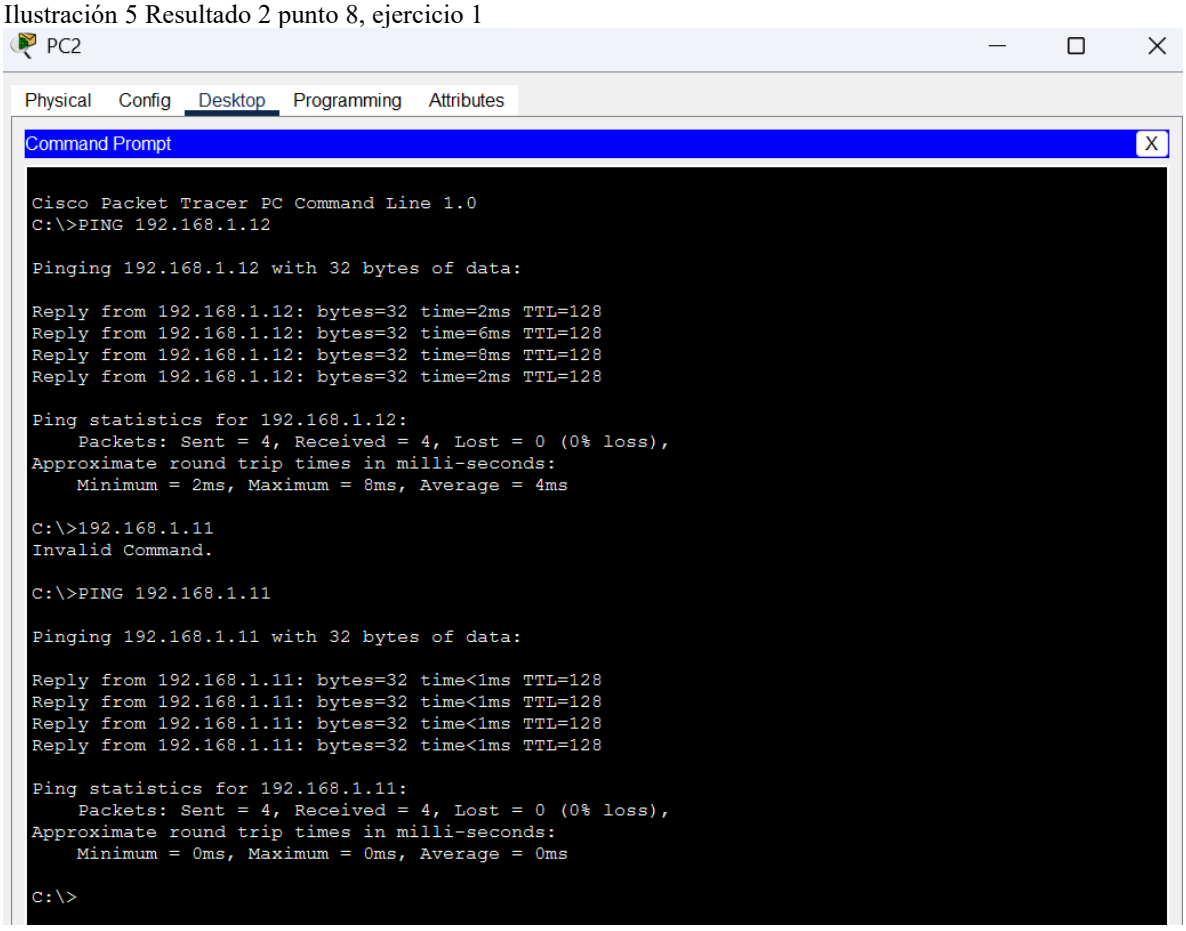
8. Realizar pruebas desde otros computadores. (tome pantallazos del proceso)

Ilustración 4 Resultado 1 punto 8, ejercicio 1



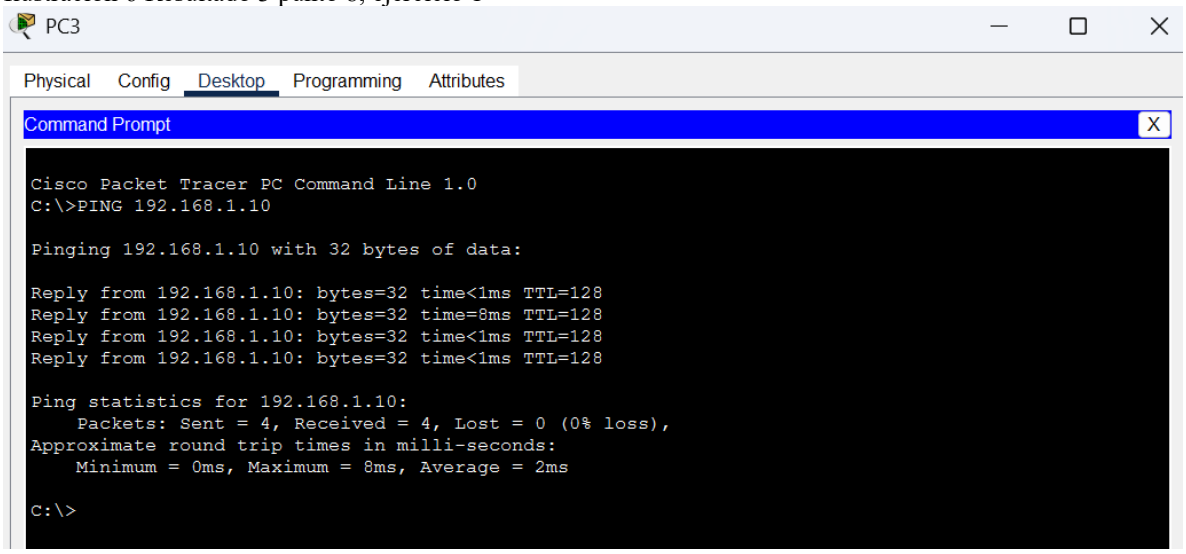
Elaborado por: CIPAS ERROR 404 en Cisco Packet Tracer.

Ilustración 5 Resultado 2 punto 8, ejercicio 1



Elaborado por: CIPAS ERROR 404 en Cisco Packet Tracer.

Ilustración 6 Resultado 3 punto 8, ejercicio 1



Elaborado por: CIPAS ERROR 404 en Cisco Packet Tracer.

Preguntas ejercicio 1.

- ¿Qué dispositivo permite conectar los computadores?

El switch.

- ¿Los cuatro computadores pertenecen a la misma red?

Sí, los cuatro computadores pertenecen al mismo segmento de red local (192.168.1.0/24).

- ¿Qué función cumple la máscara 255.255.255.0?

Define que los primeros tres octetos (192.168.1) corresponden a la identificación de la red y el último octeto identifica al equipo individual (host).

- ¿Qué ocurre si PC0 tiene una dirección 192.168.2.10?

PC0 queda ubicado en una subred diferente (192.168.2.0) y pierde comunicación por ping con los demás equipos, ya que un switch no puede enrutar datos entre redes distintas sin la presencia de un router

- ¿Por qué no se necesita un router para esta comunicación?

Porque todos los equipos pertenecen a la misma red local (LAN) y están conectados al mismo switch.

- ¿Porque no se necesita configurar el Gateway?

El Gateway (puerta de enlace) solo se exige cuando los datos deben salir hacia subredes externas; para la comunicación dentro del mismo segmento local no se requiere

Resultado esperado ejercicio 1

Los cuatro computadores deben poder comunicarse entre sí mediante ping.

Ejercicio 2. Creación de una LAN con direccionamiento y documentación

Objetivo: Diseñar una pequeña red para una oficina y desarrollar una tabla de direccionamiento.

Situación:

Una pequeña oficina tiene tres departamentos:

- Administración.
- Ventas.
- Soporte.

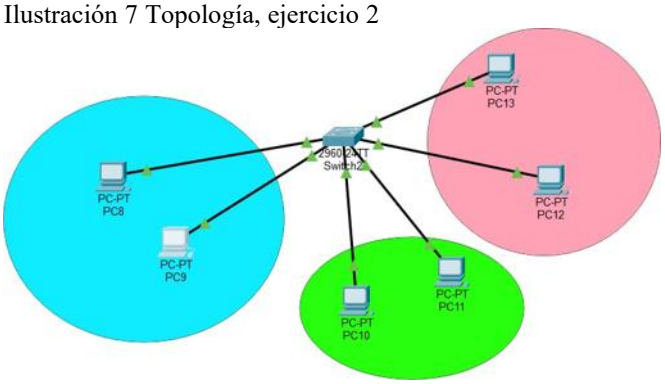
Para esta práctica, todos los equipos estarán dentro de la misma red local.

Dispositivos

- 1 Switch 2960.
- 6 PC.

Topología ejercicio 2:

Ilustración 7 Topología, ejercicio 2



Elaborado por: Material docente.

Actividades ejercicio 2

1. Crear la topología. Etiquete cada dispositivo con la dirección Ip.
2. Conectar los seis computadores al switch.
3. Asignar las siguientes direcciones:

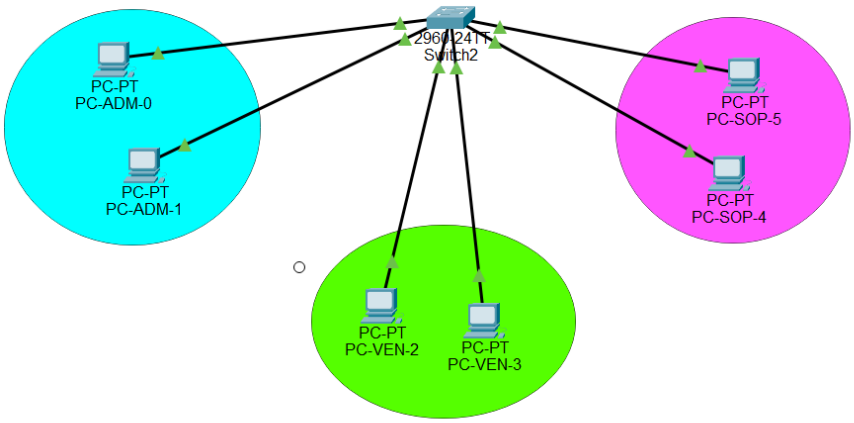
Tabla 2 Configuración direcciones IP, ejercicio 2

Departamento	PC	IP	Máscara
Administración	PC0	192.168.10.10	255.255.255.0
Administración	PC1	192.168.10.11	255.255.255.0
Ventas	PC2	192.168.10.20	255.255.255.0
Ventas	PC3	192.168.10.21	255.255.255.0
Soporte	PC4	192.168.10.30	255.255.255.0
Soporte	PC5	192.168.10.31	255.255.255.0

Elaborado por: Material docente.

4. Cambiar el nombre de cada PC para identificar el departamento al que pertenece.
5. Agrupe los computadores por departamento usando Draw.

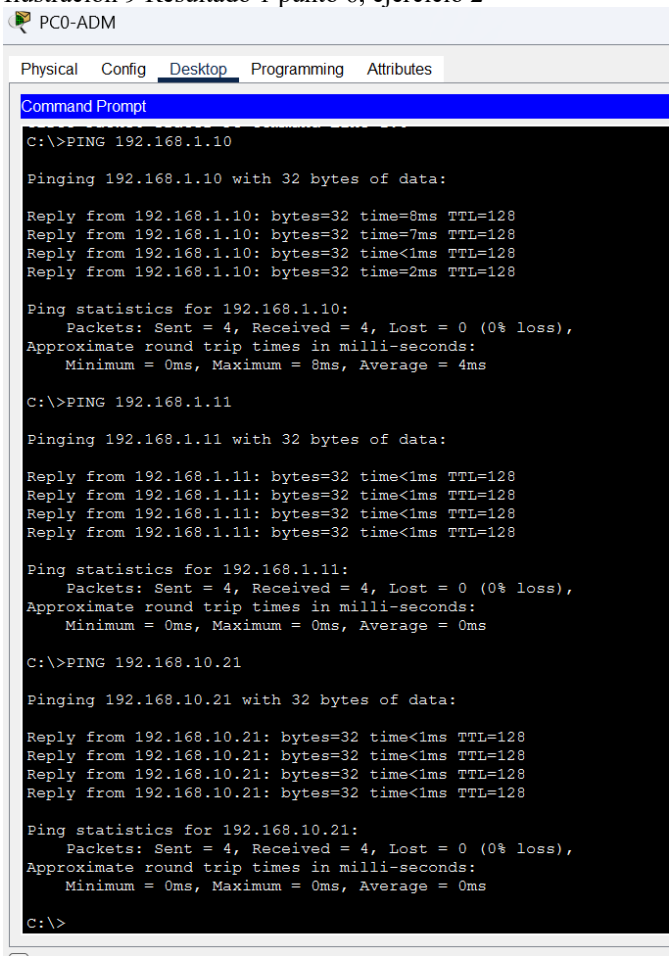
Ilustración 8 Resultado puntos 1 al 5, ejercicio 2



Elaborado por: CIPAS ERROR 404 en Cisco Packet Tracer.

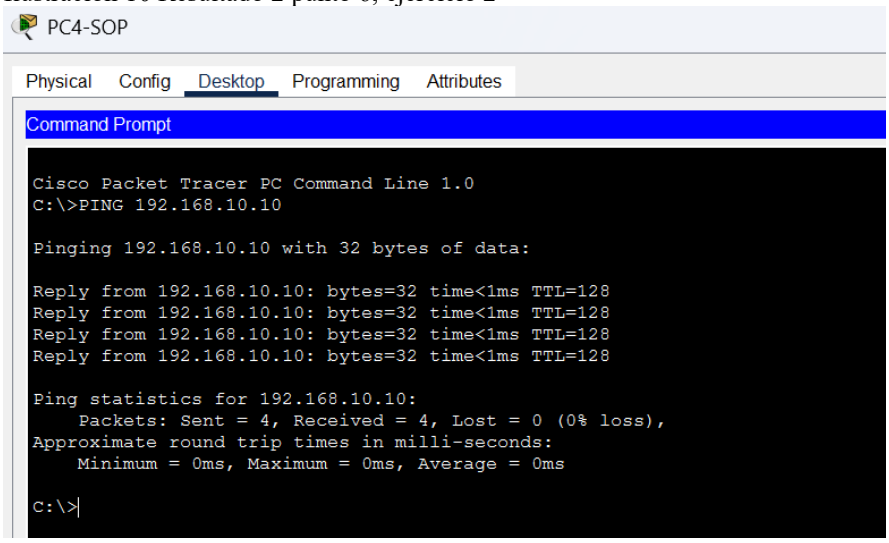
6. Realizar pruebas de conectividad entre computadores de diferentes departamentos usando ping. (tome pantallazos del proceso)

Ilustración 9 Resultado 1 punto 6, ejercicio 2



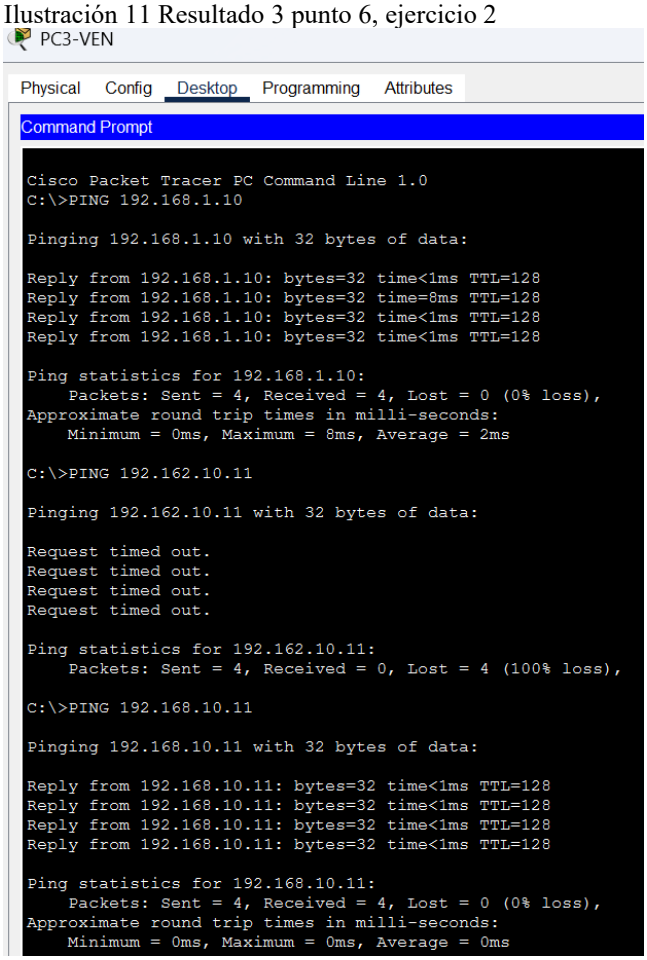
Elaborado por: CIPAS ERROR 404 en Cisco Packet Tracer.

Ilustración 10 Resultado 2 punto 6, ejercicio 2



Elaborado por: CIPAS ERROR 404 en Cisco Packet Tracer.

Ilustración 11 Resultado 3 punto 6, ejercicio 2



Elaborado por: CIPAS ERROR 404 en Cisco Packet Tracer.

7. Diligencia la siguiente tabla de direccionamiento.

Tabla 3 Tabla de direccionamiento ejercicio 2

Dispositivo	Departamento	Interfaz	Dirección IPv4	Máscara de subred
PC-ADM-0	ADMINISTRACIÓN	FastEthernet0	192.168.10.10	255.255.255.0
PC-ADM-1	ADMINISTRACIÓN	FastEthernet0	192.168.10.11	255.255.255.0
PC-VEN-0	VENTAS	FastEthernet0	192.168.10.20	255.255.255.0
PC-VEN-1	VENTAS	FastEthernet0	192.168.10.21	255.255.255.0
PC-SOP-0	SOPORTE	FastEthernet0	192.168.10.30	255.255.255.0
PC-SOP-1	SOPORTE	FastEthernet0	192.168.10.31	255.255.255.0

Elaborado por: Material docente diligenciado por CIPAS ERROR 404.

Preguntas ejercicio 2

- ¿Qué tienen en común todas las direcciones IP?

Todas las direcciones IP de este ejercicio comparten los primeros tres octetos (192.168.10) y la misma máscara de subred (255.255.255.0), lo que indica que todas pertenecen al mismo segmento de red local.

- ¿Por qué todos los equipos pueden comunicarse directamente?

Todos los equipos se comunican directamente porque están conectados al mismo switch y configurados en el mismo segmento IP local, por lo que el tráfico fluye entre ellos sin necesidad de pasar por un router.

- ¿Qué dirección IP no se debería asignar a un PC dentro de esta red?

No se deben asignar la primera dirección del rango (192.168.10.0, que identifica a la red) ni la última dirección del rango (192.168.10.255, reservada para el tráfico de difusión o broadcast). Tampoco deben asignarse direcciones que ya estén ocupadas por otros equipos de la red.

- ¿Qué problema se produciría si dos computadores tuvieran la misma dirección IP?

Se generaría un conflicto de IP en la red, lo que causaría fallas de conectividad e interrupciones de comunicación en ambos computadores, ya que la red no sabría a cuál de los dos equipos entregarle la información.

Resultado esperado ejercicio 2

Todos los equipos deben tener comunicación entre sí.

Ejercicio 3. Conexión de dos redes mediante un router

Objetivo: Comprender la función básica de un router y conectar dos redes IP diferentes.

Situación:

Una empresa posee dos oficinas:

- Red de Administración.
- Red de Ventas.

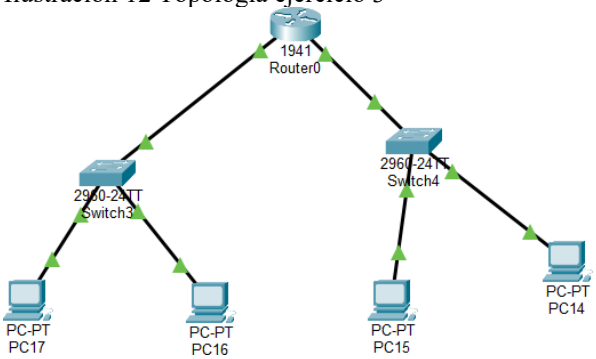
Las dos redes utilizan diferentes rangos de direcciones IP y necesitan comunicarse mediante un router.

Dispositivos

- 1 Router Cisco 1941.
- 2 Switch 2960.
- 4 PC.

Topología ejercicio 3

Ilustración 12 Topología ejercicio 3



Elaborado por: Material docente.

Direccionamiento:

Red de Administración

Tabla 4 Configuración red de administración ejercicio 3

Dispositivo	IP	Máscara	Gateway
PC0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC1	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1

Elaborado por: Material docente.

Red de ventas

Tabla 5 Configuración red de ventas ejercicio 3

Dispositivo	IP	Máscara	Gateway
PC2	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1
PC3	192.168.20.11	255.255.255.0	192.168.20.1

Elaborado por: Material docente.

Router

Tabla 6 Configuración router ejercicio 3

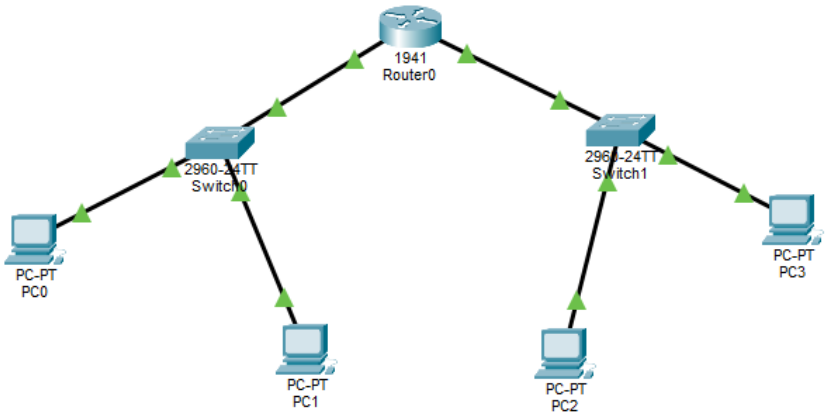
Interfaz	Dirección IP
G0/0	192.168.10.1
G0/1	192.168.20.1

Elaborado por: Material docente.

Actividades ejercicio 3

1. Construir la topología.
2. Conectar los computadores a sus respectivos switches.
3. Conectar los switches al router.

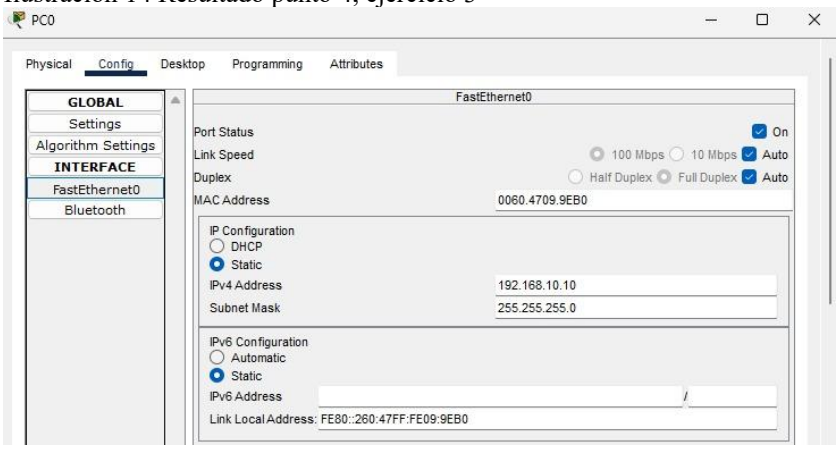
Ilustración 13 Resultado puntos 1 al 3, ejercicio 3



Elaborado por: CIPAS ERROR 404 en Cisco Packet Tracer.

4. Configurar las direcciones IP de los computadores.

Ilustración 14 Resultado punto 4, ejercicio 3



Elaborado por: CIPAS ERROR 404 en Cisco Packet Tracer.

5. Configurar las interfaces del router.
6. Activar las interfaces utilizando el comando: no shutdown

   Para configurar el router y activar las interfaces:

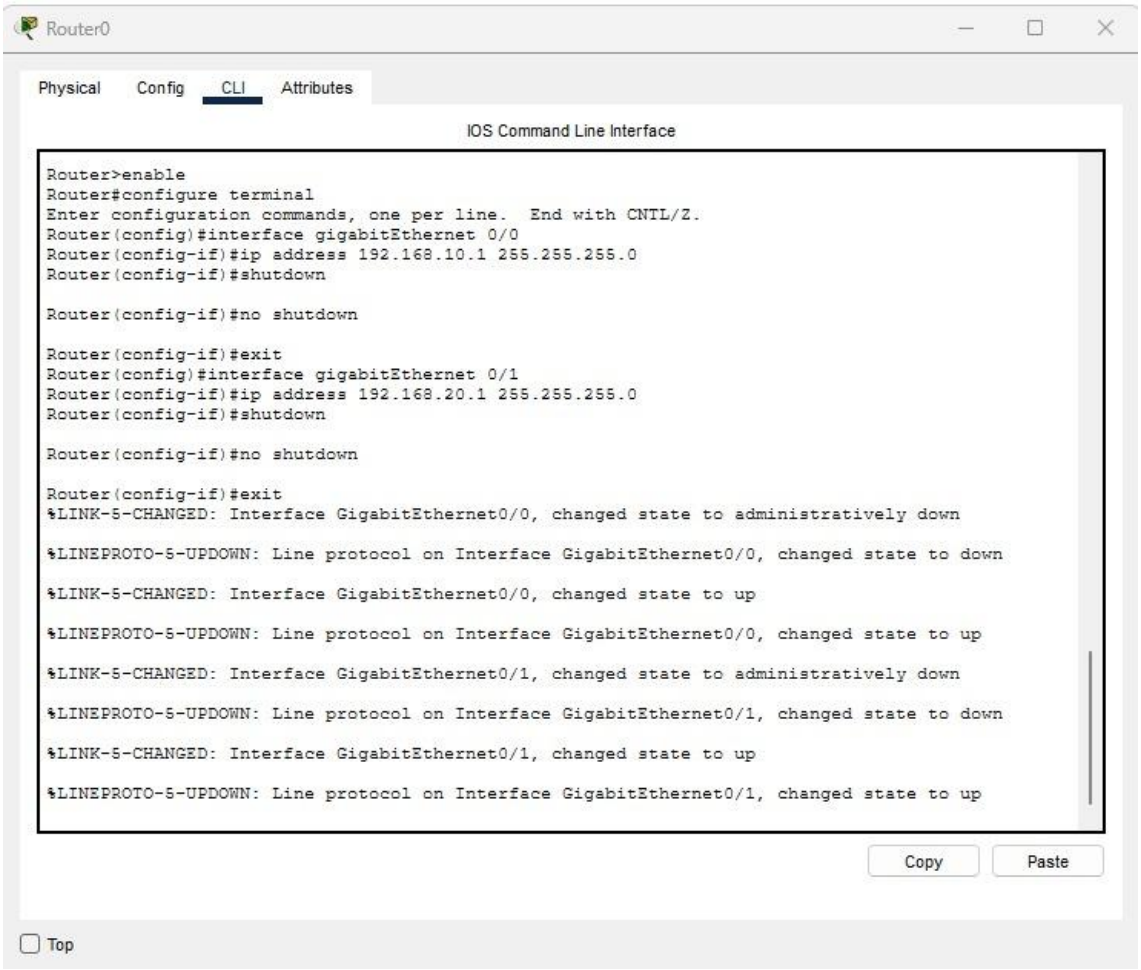
```
Router> enable
Router# configure terminal


Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/1
Router(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit

Router(config)# end Router#
```

7. Activar las interfaces utilizando el comando: no shutdown

Ilustración 15 Resultado 1 puntos 5, 6 y 7, ejercicio 3



Elaborado por: CIPAS ERROR 404 en Cisco Packet Tracer.

Utiliza:

show ip interface brief

Deberías obtener algo parecido a:

Interface	IP-Address	OK? Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	192.168.10.1	YES manual	up	up
GigabitEthernet0/1	192.168.20.1	YES manual	up	up

Lo importante es que aparezca:

Status	Protocol
up	up

Ilustración 16 Resultado 2 punto 7, ejercicio 3

```
copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Router#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     192.168.10.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     192.168.20.1    YES manual up                    up
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
Router#
```

Elaborado por: CIPAS ERROR 404 en Cisco Packet Tracer.

8. Desde PC0 realizar:

   ping 192.168.10.11

Ilustración 17 Resultado punto 8, ejercicio 3

```
C:\> ping 192.168.10.11

Pinging 192.168.10.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

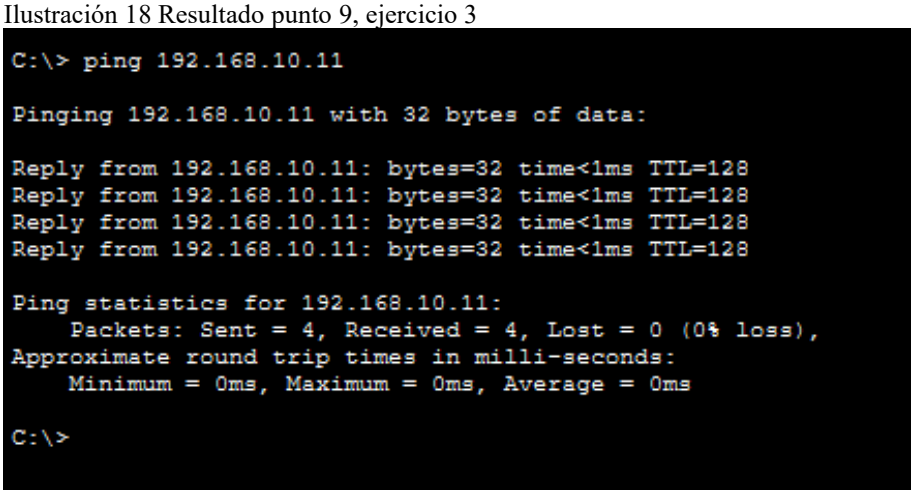
C:\>
```

Elaborado por: CIPAS ERROR 404 en Cisco Packet Tracer.

9. Después realizar:

ping 192.168.20.10

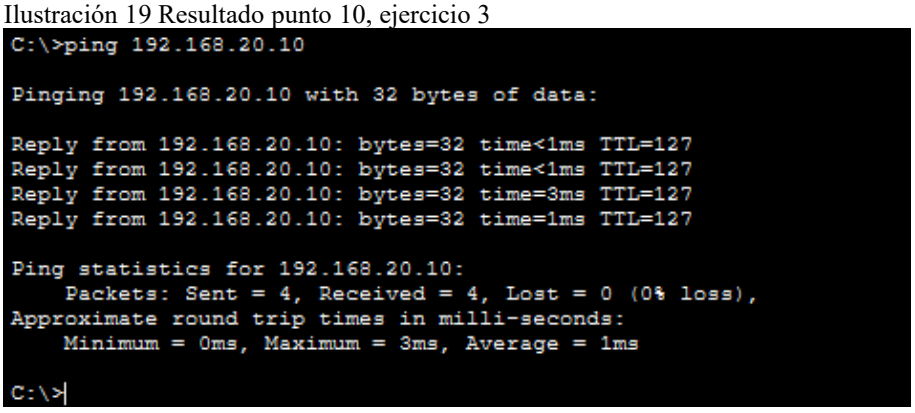
Ilustración 18 Resultado punto 9, ejercicio 3



Elaborado por: CIPAS ERROR 404 en Cisco Packet Tracer.

10. Comprobar que PC0 puede comunicarse con PC2. (tomar pantallazos del proceso).

Ilustración 19 Resultado punto 10, ejercicio 3



Elaborado por: CIPAS ERROR 404 en Cisco Packet Tracer.

Si puede comunicarse el PC0 con el PC2.

Preguntas ejercicio 3

- ¿Cuántas redes diferentes existen?

Existen 2 redes diferentes: la red de Administración (192.168.10.0/24) y la red de Ventas (192.168.20.0/24).

- ¿Por qué se necesita un router?

Se necesita para interconectar y enrutar el tráfico entre dos redes IP distintas.

- ¿Qué función cumple el Gateway configurado en los computadores?

Actúa como la puerta de enlace predeterminada que permite enviar datos a destinos fuera de la subred local.

- ¿Qué sucede si PC0 tiene un Gateway incorrecto?

PC0 no podrá enviar datos ni comunicarse con los equipos de la red de Ventas.

- ¿Qué diferencia existe entre un switch y un router?

El switch conecta dispositivos en una misma red local (Capa 2), mientras que el router interconecta redes o subredes diferentes (Capa 3).

- ¿Qué significa up en Status y up en protocol?

Status up indica que la conexión física del cable está activa y Protocol up señala que el protocolo de enlace de datos está operando correctamente.

- ¿Qué significa, si al comprobar que las interfaces están activas aparece: administratively down?

Significa que la interfaz se encuentra apagada manualmente por configuración y requiere ejecutar el comando no shutdown para activarse

Ejercicio 4. Diseño de una red para una pequeña empresa

Objetivo: Diseñar y configurar una red para una pequeña empresa utilizando **dos redes IPv4 diferentes**, conectadas mediante un router.

Aplicar los conocimientos aprendidos en los ejercicios anteriores sobre:

- Direcciones IPv4.
- Máscaras de subred.
- Switches.
- Router.
- Interfaces del router.
- Gateway.
- Pruebas de conectividad mediante ping.

Situación:

Una pequeña empresa tiene dos departamentos:

- **Administración**: 4 computadores.
- **Ventas**: 4 computadores.

Cada departamento tendrá su propia red. Los computadores de Administración y Ventas deben poder comunicarse entre sí.

Dispositivos:

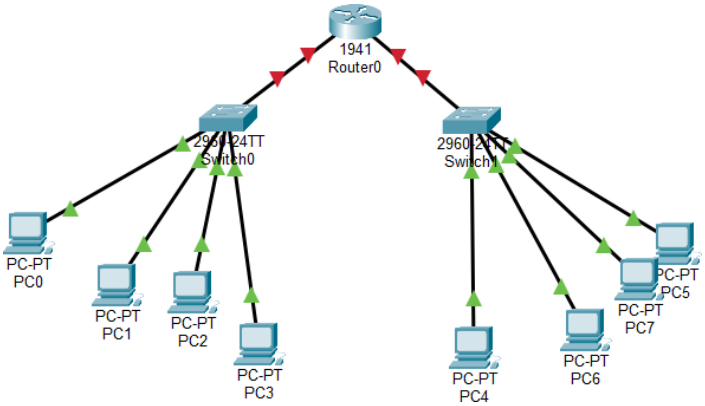
- 1 Router Cisco 1941.
- 2 Switches Cisco 2960.
- 8 computadores.
- Cables Copper Straight-Through.

Topología:

RED ADMINISTRACIÓN: 192.168.10.0/24

RED VENTAS: 192.168.20.0/24

Ilustración 20 Topología ejercicio 4



Elaborado por: Material docente.

Tabla de direccionamiento:

Administración

Tabla 7 Direccionamiento Administración, ejercicio 4

Dispositivo	IP	Máscara	Gateway
PC0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC1	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2	192.168.10.12	255.255.255.0	192.168.10.1
PC3	192.168.10.13	255.255.255.0	192.168.10.1

Elaborado por: Material docente.

Ventas:

Tabla 8 Direccionamiento Ventas, ejercicio 4

Dispositivo	IP	Máscara	Gateway
PC4	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1
PC5	192.168.20.11	255.255.255.0	192.168.20.1
PC6	192.168.20.12	255.255.255.0	192.168.20.1
PC7	192.168.20.13	255.255.255.0	192.168.20.1

Elaborado por: Material docente.

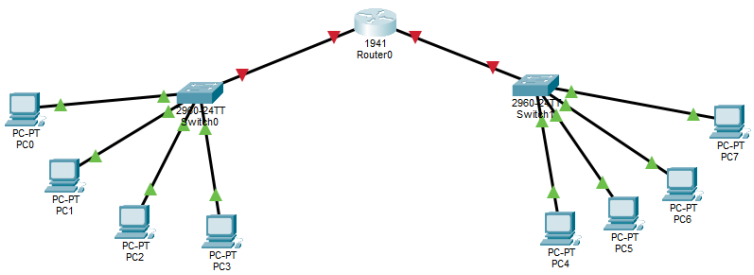
Router:

Tabla 9 Direccionamiento Router, ejercicio 4

Interfaz	Dirección IP	Red
G0/0	192.168.10.1	Administración
G0/1	192.168.20.1	Ventas

Elaborado por: Material docente.

Ilustración 21 Topología inicial, ejercicio 4



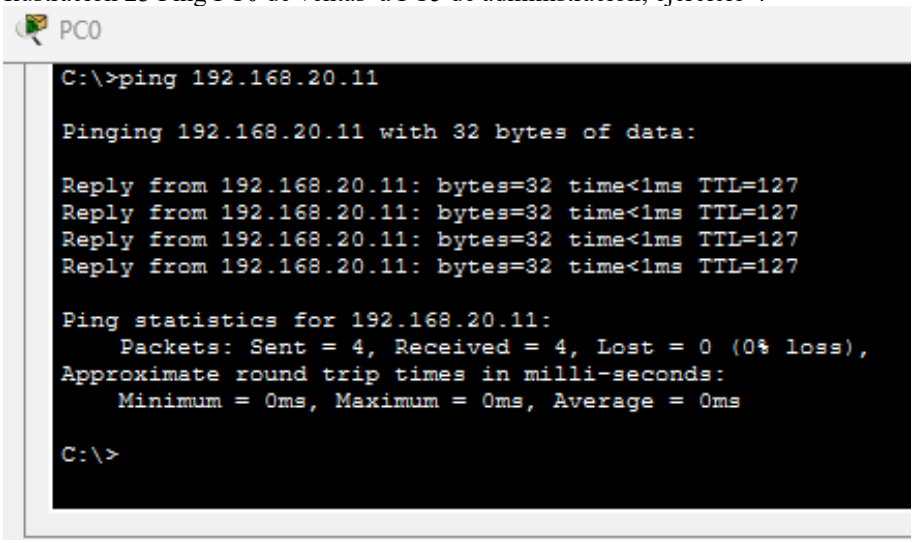
Elaborado por: CIPAS ERROR 404 en Cisco Packet Tracer.

Ilustración 22 Activación de interfaces, ejercicio 4

```
Router(config)#end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     192.168.10.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     192.168.20.1    YES manual up                    up
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
Router#
```

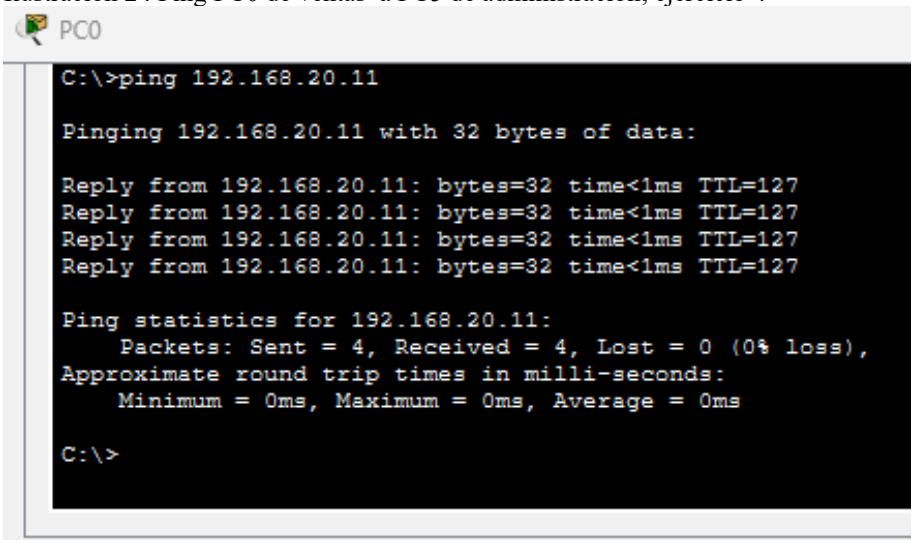
Elaborado por: CIPAS ERROR 404 en Cisco Packet Tracer.

Ilustración 23 Ping PC0 de ventas a PC5 de administración, ejercicio 4



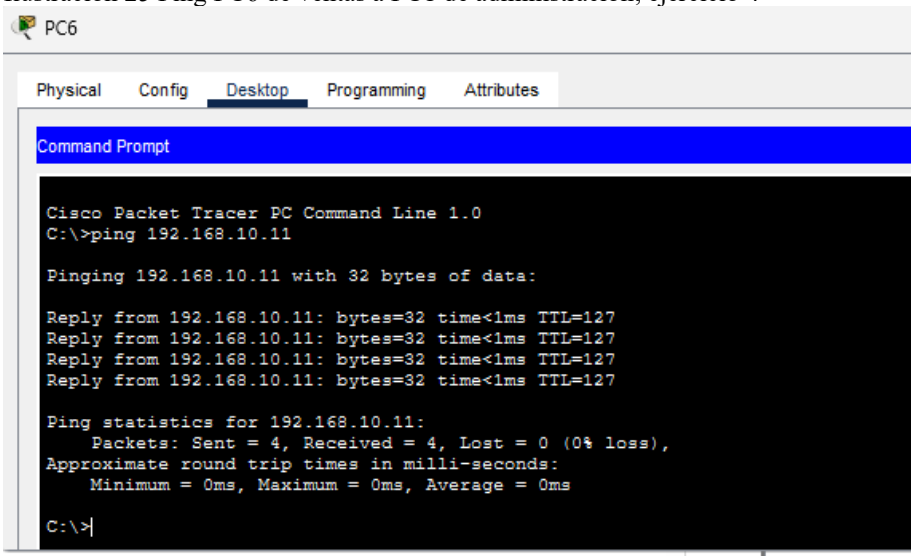
Elaborado por: CIPAS ERROR 404 en Cisco Packet Tracer.

Ilustración 24 Ping PC0 de ventas a PC5 de administración, ejercicio 4



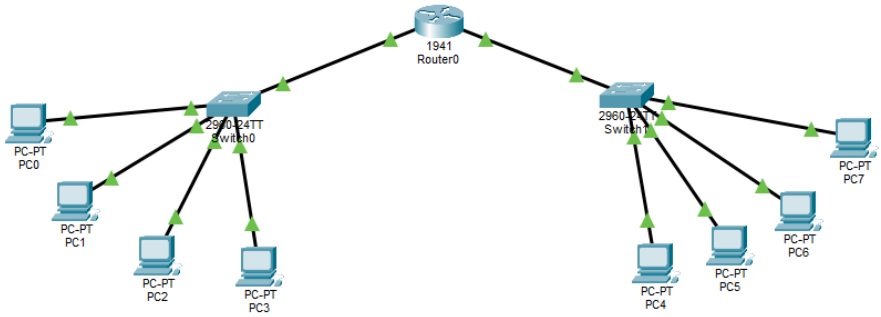
Elaborado por: CIPAS ERROR 404 en Cisco Packet Tracer.

Ilustración 25 Ping PC6 de ventas a PC1 de administración, ejercicio 4



Elaborado por: CIPAS ERROR 404 en Cisco Packet Tracer.

Ilustración 26 Topología final, ejercicio 4



Elaborado por: CIPAS ERROR 404 en Cisco Packet Tracer.

Preguntas ejercicio 4

1. ¿Cuántas redes IPv4 existen en la topología?

Existen 2 redes IPv4:

- Administración que utiliza la dirección de base 193.168.10.0 y se encuentra en el puerto G0/0 del router.

- Ventas que utiliza la dirección de base 193.168.20.0 y se encuentra en el puerto G0/1 del router.

2. ¿Cuál es la dirección de red de Administración?

192.168.10.0

3. ¿Cuál es la dirección de red de Ventas?

192.168.20.0

4. ¿Cuál es el Gateway de PC0?

192.168.10.1

5. ¿Cuál es el Gateway de PC4?

192.168.20.1

6. ¿Cuál es la diferencia entre la dirección de red y el Gateway?

La dirección de red es el nombre general que agrupa a todos los equipos de un departamento y se genera como una mezcla de la IP y de la subnet mask, los primeros 3 octetos son de la Ip y el ultimo 0 lo asigna la subnet mask, esta dirección no se debe ingresar manualmente debido a que los equipos la calculan cruzando la Ip y la máscara de subred. En cambio, el Gateway es la dirección real que tiene el puerto del router y esta hay que escribirla obligatoriamente en la configuración de cada computador para que este sepa por cual puerta de salida debe enviar la información.

7. ¿Qué función cumple el router?

En este ejercicio el router funciona como un puente que une la red de administración con la red de ventas, recibe los mensajes que intentan salir de una red a través del Gateway

y los transfiere a otra red, sin el router la red de administración y ventas estarían aislados y el comando ping no funcionaria entre ellos.

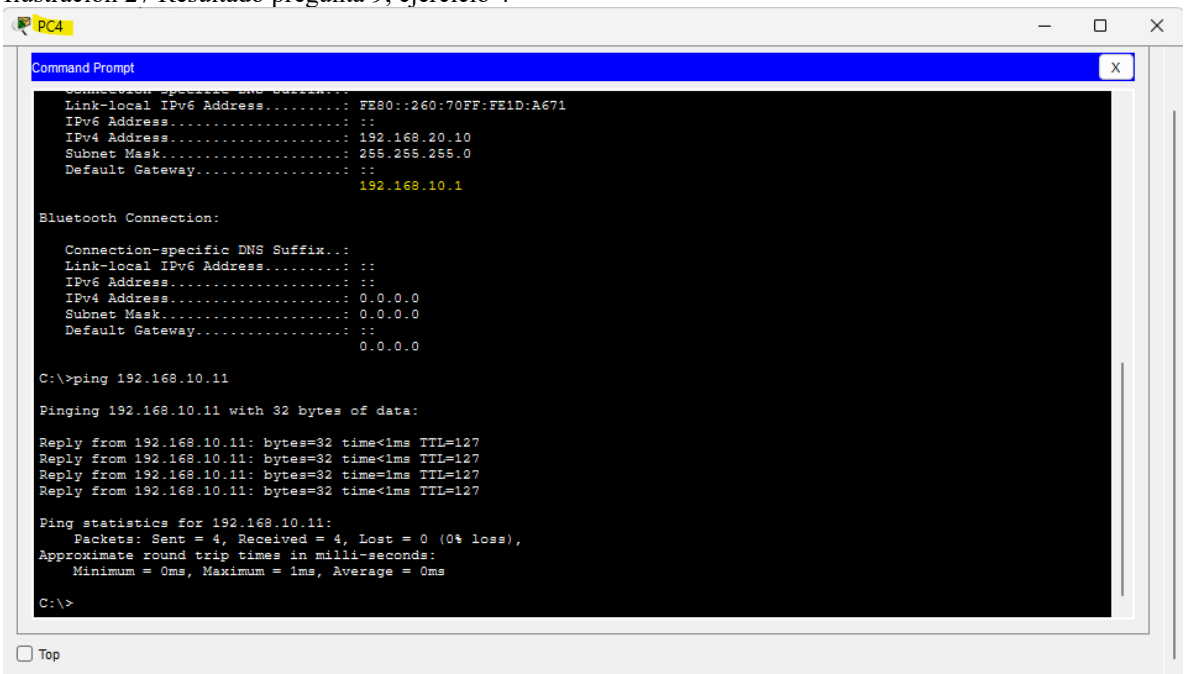
8. ¿Por qué PC0 y PC4 necesitan diferentes Gateways?

Porque el Gateway es una puerta de salida exclusiva de cada red y PC0 y PC04 pertenecen a dos redes locales diferentes y separadas por el router.

9. ¿Qué sucede si PC4 tiene como Gateway 192.168.10.1?

"De forma teórica, el ping debería fallar porque el PC4 tiene un Gateway que no pertenece a su subred (192.168.20.0). Sin embargo, en la práctica el ping es exitoso porque los routers de Cisco traen habilitada por defecto la función Proxy ARP (Address Resolution Protocol), la cual detecta que el equipo no encuentra su salida y el router responde asumiendo el rol del Gateway para evitar que se pierda la conexión (Cisco, 2026)."

Ilustración 27 Resultado pregunta 9, ejercicio 4

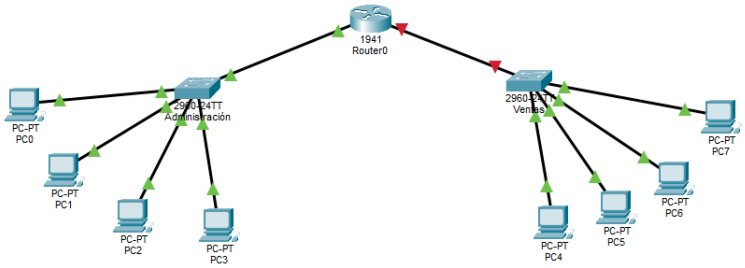


Elaborado por: CIPAS ERROR 404 en Cisco Packet Tracer.

10. ¿Qué sucede si la interfaz G0/1 del router está apagada?

Al apagar la interfaz G0/1 ningun equipo de ventas se puede comunicar con el departamento de administración:

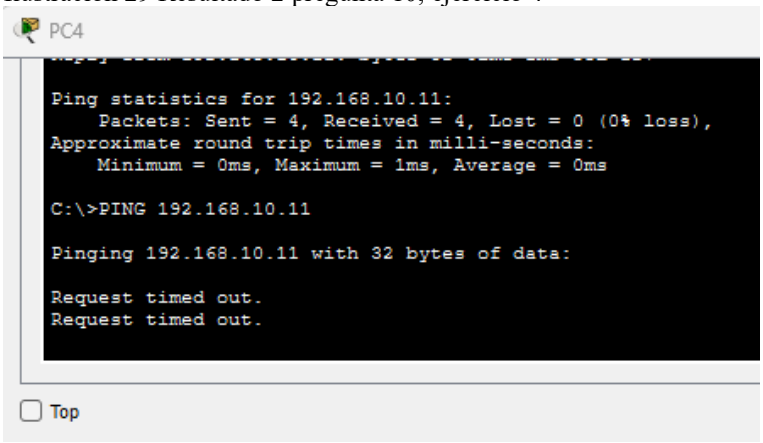
Ilustración 28 Resultado 1 pregunta 10, ejercicio 4



Elaborado por: CIPAS ERROR 404 en Cisco Packet Tracer.

Al intentar hacer un ping de PC04 a PC01 no funciona:

Ilustración 29 Resultado 2 pregunta 10, ejercicio 4



Elaborado por: CIPAS ERROR 404 en Cisco Packet Tracer.

11. ¿Qué comando permite comprobar el estado de las interfaces del router?

show ip interface brief

12. ¿El Gateway de un computador debe ser la dirección IP de la interfaz del router que pertenece a la misma red que ese computador?

Si, para que un equipo pueda transmitir datos a destinos que se encuentran fuera de su red local, requiere de una puerta de enlace predeterminada. Esta dirección de salida debe configurarse obligatoriamente dentro de la misma subred que tiene asignada el computador; de no ser así, el equipo será incapaz de enrutar el tráfico hacia redes externas y quedará limitado a comunicarse únicamente con los dispositivos de su propio segmento local (IBM, s.f.).

Ejercicio 5. Proyecto integrador: diseño de una red de dos departamentos

Objetivo: Diseñar y configurar una red pequeña aplicando de manera integrada los conceptos de topología, direccionamiento IPv4, switches, routers y pruebas de conectividad.

Situación

Una empresa tiene dos departamentos:

Departamento de Administración:

- 3 computadores.

Departamento de Tecnología:

- 3 computadores.

Cada departamento debe tener su propia red IP. Los usuarios de ambas redes deben poder comunicarse.

Requerimientos:

El diseño debe incluir:

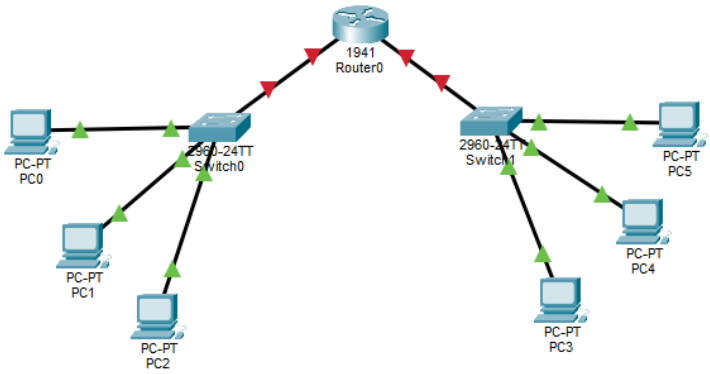
- 1 router.
- 2 switches.
- 6 computadores.
- 2 redes IPv4 diferentes.
- Direcciones IP estáticas.
- Gateway configurado en todos los computadores.
- Comunicación entre las dos redes.

Actividad ejercicio 5

El estudiante debe diseñar la solución sin recibir previamente la topología exacta. Debe:

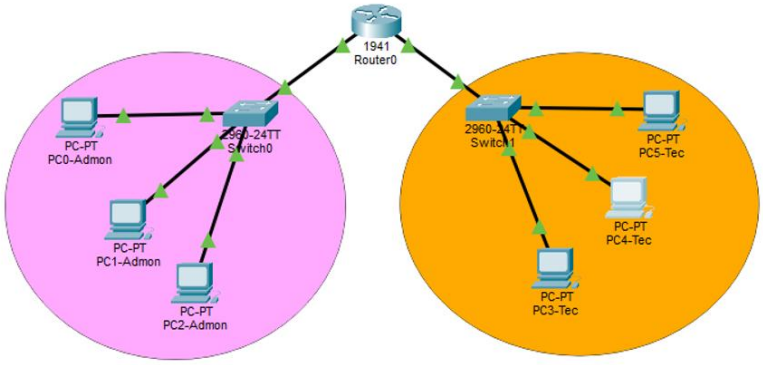
1. Dibujar la topología en Packet Tracer.
2. Conectar los dispositivos.

Ilustración 30 Topología inicial, ejercicio 5



Elaborado por: CIPAS ERROR 404 en Cisco Packet Tracer.

Ilustración 31 Topología final, ejercicio 4



Elaborado por: CIPAS ERROR 404 en Cisco Packet Tracer.

3. Determinar dos rangos de red.

4. Crear una tabla de direccionamiento.

Administración:

Tabla 10 Tabla de direccionamiento administración, ejercicio 5

Dispositivo	IP	Máscara	Gateway
PC0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC1	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2	192.168.10.12	255.255.255.0	192.168.10.1

Elaborado por: CIPAS ERROR 404.

Departamento de tecnología:

Tabla 11 Tabla de direccionamiento departamento de tecnología, ejercicio 5

Dispositivo	IP	Máscara	Gateway
PC3	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1
PC4	192.168.20.11	255.255.255.0	192.168.20.1
PC5	192.168.20.12	255.255.255.0	192.168.20.1

Elaborado por: CIPAS ERROR 404.

Router:

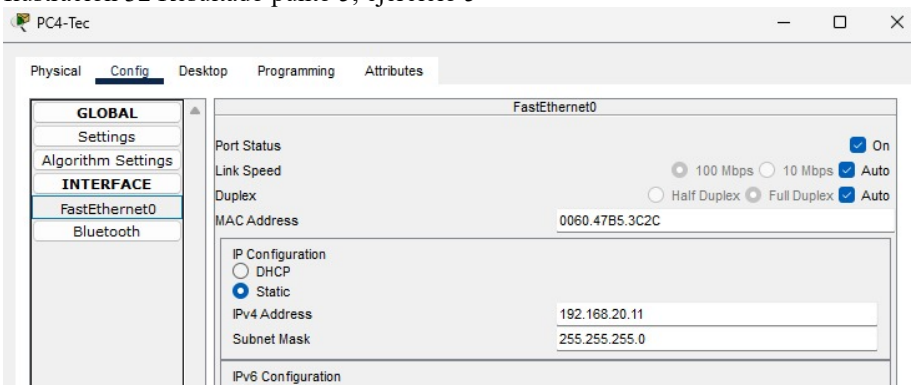
Tabla 12 Tabla de direccionamiento router, ejercicio 5

Interfaz	Dirección IP	Red
G0/0	192.168.10.1	Administración
G0/1	192.168.20.1	Tecnología

Elaborado por: CIPAS ERROR 404.

5. Configurar los computadores.

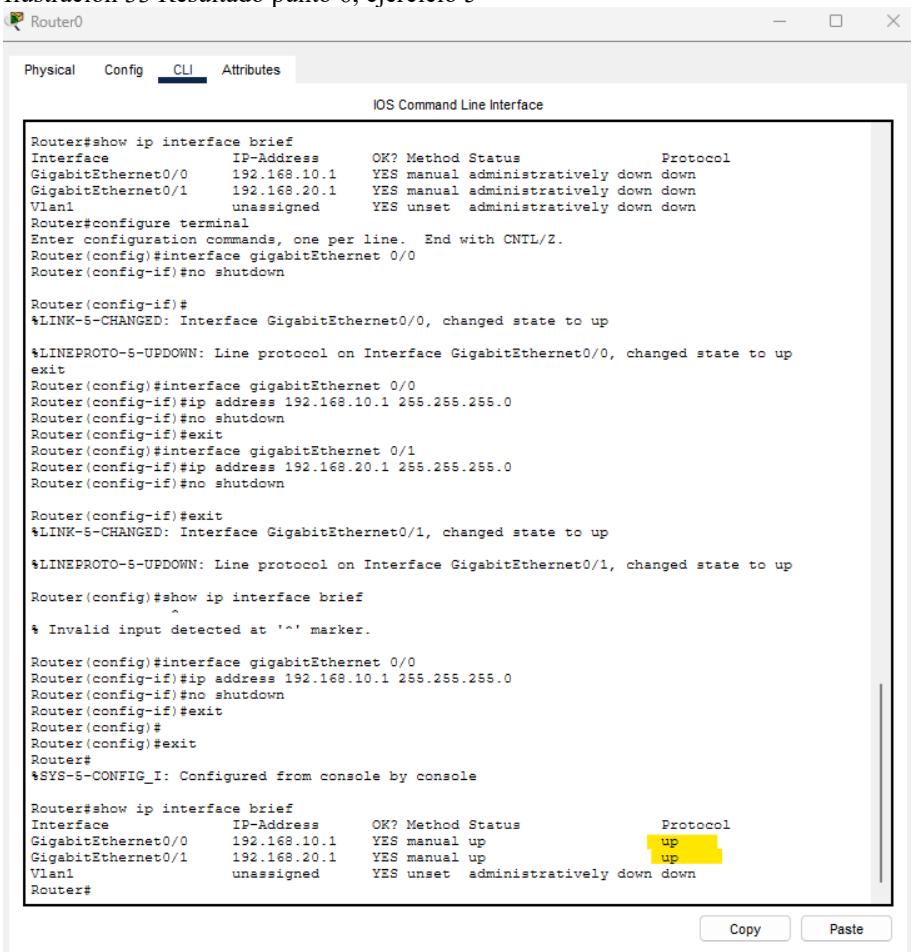
Ilustración 32 Resultado punto 5, ejercicio 5



Elaborado por: CIPAS ERROR 404 en Cisco Packet Tracer.

6. Configurar las interfaces del router.

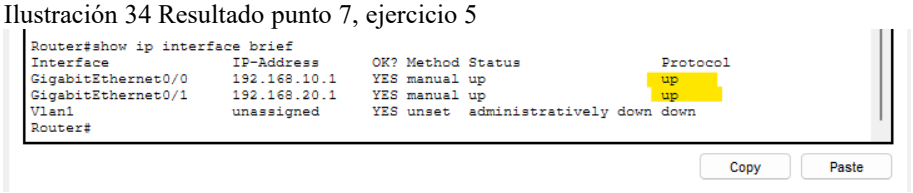
Ilustración 33 Resultado punto 6, ejercicio 5



Elaborado por: CIPAS ERROR 404 en Cisco Packet Tracer.

7. Verificar el estado de las interfaces.

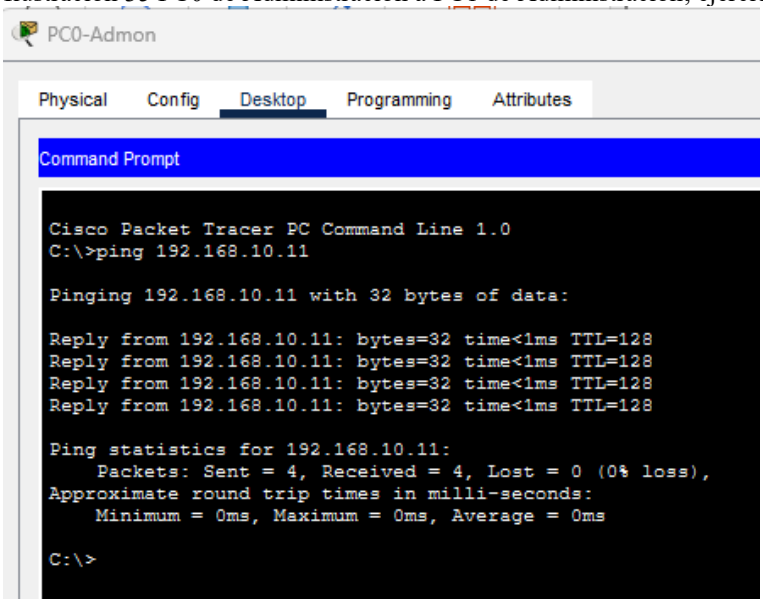
Ilustración 34 Resultado punto 7, ejercicio 5



Elaborado por: CIPAS ERROR 404 en Cisco Packet Tracer.

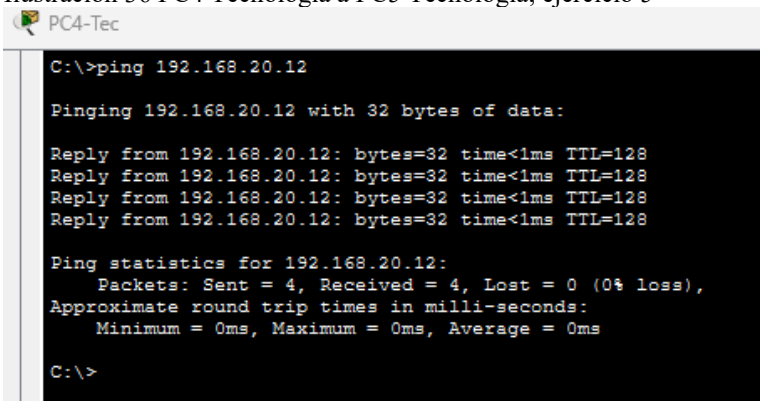
8. Probar la comunicación dentro de cada red.

Ilustración 35 PC0 de Administración a PC1 de Administración, ejercicio 5



Elaborado por: CIPAS ERROR 404 en Cisco Packet Tracer.

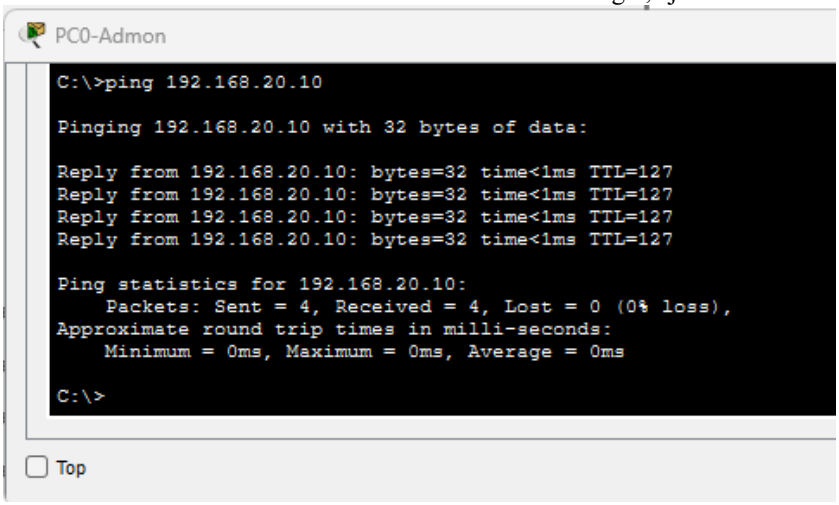
Ilustración 36 PC4 Tecnología a PC5 Tecnología, ejercicio 5



Elaborado por: CIPAS ERROR 404 en Cisco Packet Tracer.

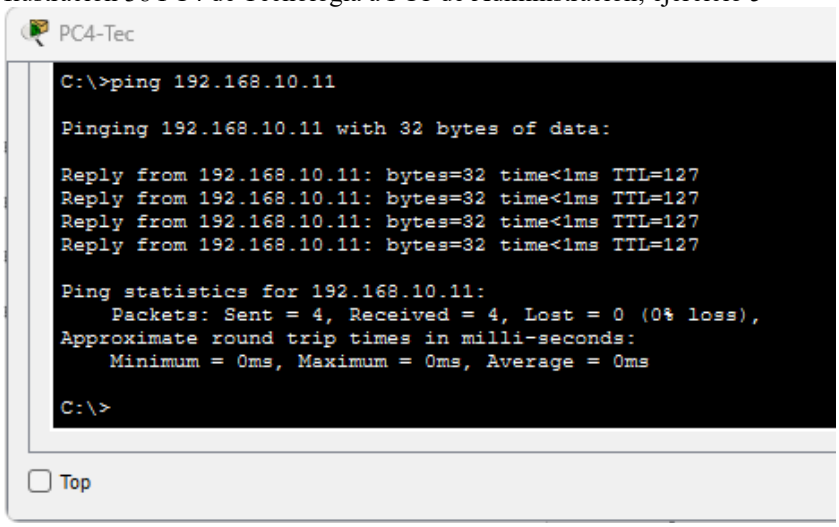
9. Probar la comunicación entre las dos redes.

Ilustración 37 PC0 de Administración a PC 3 de Tecnología, ejercicio 5



Elaborado por: CIPAS ERROR 404 en Cisco Packet Tracer.

Ilustración 38 PC4 de Tecnología a PC1 de Administración, ejercicio 5



Elaborado por: CIPAS ERROR 404 en Cisco Packet Tracer.

10. Identificar y corregir posibles errores de configuración.

11. Guardar el proyecto final.

Preguntas ejercicio 5

- ¿Qué función cumple el router?

Un router es un dispositivo de hardware que conecta dos o más redes de conmutación de paquetes o subredes, cumpliendo dos funciones principales: administrar el tráfico enviando paquetes a sus direcciones IP de destino y permitir que múltiples dispositivos compartan la misma conexión (Cisco, s.f.)

- ¿Por qué los computadores necesitan un Gateway?

"Una puerta de enlace predeterminada hace posible que los dispositivos de una red se comuniquen con los dispositivos de otra red" (Cloudflare, s.f.). Si un computador no tiene este punto de acceso configurado, no sabrá por dónde enrutar el tráfico externo y quedará aislado en su propia subred.

- ¿Qué ocurriría si se desconectara el router?

Si el router falla o se desconecta, la comunicación interred se detiene por completo. Los computadores que pertenecen al mismo segmento local pueden seguir intercambiando datos mediante el switch, pero todo el tráfico dirigido a redes externas o dominios de difusión diferentes será descartado (IBM, 2023).

- ¿Qué ocurriría si un computador tuviera una máscara de red incorrecta?

Un equipo con una máscara de red errónea calculará mal los límites lógicos de su segmento. Esto ocasiona que el computador intente enviar tráfico local a través del gateway o que asuma erróneamente que una dirección externa es local, provocando la pérdida de conectividad y el descarte de los paquetes de red (Microsoft, 2023)..

- ¿Qué es la NVRAM?

"La NVRAM (memoria de acceso aleatorio no volátil) retiene su contenido cuando se apaga la alimentación" (Cisco, 2018). En los routers y switches, este componente de hardware es vital porque se encarga de almacenar el archivo de configuración de inicio (startup-config), evitando que los parámetros de red se borren tras un reinicio.

- ¿Cuál es la diferencia entre IPv4 e IPv6?

La diferencia estructural radica en la longitud y notación: IPv4 utiliza un esquema de 32 bits expresado en formato decimal continuo (limitado a aproximadamente 4.300 millones de direcciones), mientras que IPv6 emplea 128 bits escritos en formato hexadecimal, diseñado para proporcionar un suministro matemáticamente inagotable de direcciones de red para el futuro de Internet (Internet Society, s.f.).

- Cree un glosario de términos desconocidos.

Broadcast: "Transmisión de datos que se envía simultáneamente a todos los nodos de una subred específica" (TechTarget, 2022).

Host: Dispositivo conectado a una red informática que recibe y transmite información a través de una dirección lógica asignada (IBM, 2021).

Ping: Comando administrativo basado en el protocolo ICMP que se utiliza para verificar la accesibilidad y latencia a nivel de IP entre dos hosts (Microsoft, 2022).

- ¿Cuáles son las direcciones prohibidas en una red local estándar?

En todo segmento IPv4 estándar, existen dos direcciones que no se le pueden asignar a un host final: la primera dirección del rango, que sirve para identificar la red misma, y la

última dirección del rango, reservada exclusivamente para el tráfico de broadcast de ese segmento (Microsoft, 2023).

- ¿Qué es una máscara de red?

"La máscara de subred la utiliza el protocolo TCP/IP para determinar si un host está en la subred local o en una red remota" (Microsoft, 2023). Funciona como un parámetro de 32 bits que separa e identifica matemáticamente la porción de red y la porción de host dentro de una dirección IP.

BIBLIOGRAFÍA

Cisco. (2018, 5 de noviembre). Router Memory Configuration Guide. Cisco Systems. Recuperado el 11 de septiembre de 2026, de https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/2900/hardware/installation/guide/Hardware_Installation_Guide/Memory.html

Cisco. (s.f.-a). What Is a Router? Cisco Systems. Recuperado el 12 de septiembre de 2026, de https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/routers/what-is-a-router.html

Cloudflare. (s.f.). ¿Qué es una puerta de enlace predeterminada? Cloudflare. Recuperado el 13 de septiembre de 2026, de https://www.cloudflare.com/es-es/learning/network-layer/what-is-a-default-gateway/

IBM. (2021, 24 de marzo). Hosts. IBM Documentation. Recuperado el 14 de septiembre de 2026, de https://www.ibm.com/docs/es/aix/7.2?topic=network-hosts

IBM. (2023, 21 de febrero). Enrutamiento en la red. IBM Documentation. Recuperado el 15 de septiembre de 2026, de https://www.ibm.com/docs/es/aix/7.3?topic=management-routing-in-network

IBM. (s.f.). ip default-gateway. IBM Documentation. Recuperado el 18 de septiembre de 2026, de https://www.ibm.com/docs/en/datapower-gateway/10.6.0?topic=commands-ip-default-gateway

Internet Society. (s.f.). IPv6. Internet Society. Recuperado el 16 de septiembre de 2026, de https://www.internetsociety.org/es/issues/ipv6/

Microsoft. (2022, 14 de diciembre). Ping. Microsoft Learn. Recuperado el 17 de septiembre de 2026, de https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/administration/windows-commands/ping

Microsoft. (2023, 3 de marzo). Descripción de los conceptos básicos de subredes y direccionamiento TCP/IP. Microsoft Learn. Recuperado el 11 de septiembre de 2026, de https://learn.microsoft.com/es-es/troubleshoot/windows-client/networking/tcpip-addressing-and-subnetting

TechTarget. (2022, mayo). Broadcasting (Difusión). TechTarget Network. Recuperado el 12 de septiembre de 2026, de https://www.techtarget.com/searchnetworking/definition/broadcasting

Cisco. (2026, 9 de septiembre). Understand Proxy ARP. Cisco Systems. Recuperado el 18 de septiembre de 2026, de https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/dynamic-address-allocation-resolution/13718-5.html

Universidad del Tolima. (2026). Práctica de Laboratorio: Diseño de Redes Simples con Cisco Packet Tracer [Práctica de Laboratorio]. Recuperado de Tu Aula Virtual.